bltcyVideoStudio 商业级前端 UI 设计与交互规范文档

作为高级前端架构师与资深 UI/UX 设计专家，本文档旨在为 **bltcyVideoStudio** 提供严谨的视觉表现层规范与底层 API 联动逻辑定义。本规范确保复杂创作流中的动态参数映射、状态轮询以及研发级调试能力的工程化实现。

1. 视觉基调与全局样式定义 (Visual Foundation)

本系统采用沉浸式极客风格，确保用户在高强度创作过程中保持视觉专注度。

- 视觉风格设定：
- 背景色：深灰黑（#0F0F11），确保生成内容的色彩还原度。
- 面板样式：深色微透明（rgba(255, 255, 255, 0.05)），结合毛玻璃效果 backdrop-blur: 10px。
- 动态交互：所有模态框与抽屉展开需符合 cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 动画曲线。
- 全局布局架构：| 布局组件 | 尺寸/参数 | 交互行为规范 || ------ | ------ | ------ || 顶部导航栏 **(Header)** | 高度：64px | 固定定位 (Fixed)，z-index: 100 || 左侧创作中控台 **(Sider)** | 宽度：320px - 360px | 溢出支持独立滚动，border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.1) || 右侧画廊区 **(Main)** | flex-1 | 响应式瀑布流布局 (Masonry Layout) || 底部调试抽屉 **(Console)** | 折叠：0 / 展开：300px | 悬浮于 Main 区域之上，支持快捷键 Ctrl + \ 唤醒 |

2. 顶部导航栏 (Header Navigation) 规范

- 左侧 **(Brand)**：展示品牌 Logo 及 "bltcyVideoStudio" 字体图标。
- 中间 **(Task Status)**：微型进度条组件，实时显示 useTaskStore 中 status: 'Running' 的任务总数。
- 右侧 **(Connectivity & Settings)**：
- 连通性指示器 **(Pulse Dot)**：
- 逻辑映射：轮询 GET /api/v1/connectivity。绿色（全通）、黄色（代理延迟）、红色（端点探测失败）。
- 增强交互：点击指示器触发 GET /api/v1/diagnostics。弹出诊断面板，执行包含配置校验、图片模型、视频模型在内的“一键完整诊断”。
- 全局设置 **(Settings Modal)**：
- 配置项：API Key (Password 掩码)、Base URL (缺省提示: https://api.bltcy.ai)、Webhook URL (对应 POST /api/v1/webhooks/sora2)。
- 代理逻辑逻辑：提供 System Proxy 输入框。架构约束：若输入为空，前端必须强制直连逻辑（底层映射 --noproxy *），防止宿主机代理干扰。

3. 左侧创作中控台 (Creation Engine Panel) 规范

遵循“参数按需存在”原则，禁止冗余字段占位。

- 模态切换器 **(Task Switcher)**：
- 分段控制器：文生图 (Text-to-Image)、图像编辑 (Image Edit)、文生视频 (Text-to-Video)、图生视频 (Image-to-Video)。
- 状态监听：切换时调用 GET /api/v1/models?taskType={type}。若返回 NO_MODELS_FOR_TASK_TYPE，面板显示半透明警告遮罩并禁用提交。
- 动态参数表单定义：
- 模型选择器：基于 API 返回数据动态渲染。视频任务严禁出现 Dall-e 系列模型。
- 源图上传区：
- 显示逻辑：仅在 Image Edit 或 Image-to-Video 下通过 v-if 挂载。

- 校验约束：在该模式下，源图 URL 自动标记为 **Required**，未上传禁止发起请求。
- 视频专属参数：仅在视频任务下展示。
- **Duration (时长)**：滑动条或按钮组。根据模型探测结果动态调整上限：sora-2 支持 10s/15s；sora-2-pro 必须支持至 **25s**。
- **FPS**：下拉菜单 (24, 30, 60)。
- 创作执行区：吸底渐变按钮。文案动态切换（如“生成图像” vs “生成视频”）。

4. 右侧沉浸式画廊与任务流 (Gallery & Task Management)

1. 状态勋章 **(Badges)**：
2. 🟡 排队中 **(Pending)**：background: #EAB308
3. 🔵 处理中 **(Running)**：background: #3B82F6
4. 🟢 成功 **(Success)**：background: #22C55E
5. 🔴 失败 **(Failed)**：background: #EF4444
6. 交互细节规范：
7. **Skeleton Wave**：处理中任务卡片必须展示骨架屏，居中显示“取消任务”按钮，点击调用 POST /api/v1/tasks/:id/cancel。
8. 成功状态：视频卡片默认 Muted, Loop, Autoplay。Hover 时显示蒙层，下载按钮调用 GET /api/videos/:id/content（需处理为 Blob 流下载）。
9. 失败状态：呈现红色外边框，卡片内暴露原始上游错误日志（如 Unknown parameter 等）。
10. 一键重试 **(Retry)**：点击重试按钮时，必须执行 **Deep Copy**，将该任务的 Prompt、Seed、Negative Prompt、Reference Image URL 完整回填至 useFormStore，并自动跳转至对应 taskType 标签。

5. 底部调试抽屉：研发级终端 (Dev Console Drawer)

- **UI** 视觉定义：黑色背景 (#000000)，字体强制使用 JetBrains Mono 或 Monospace，字号 12px。
- 核心监控模块：
- **Network Logs**：实时打印向 /api/images 或 /api/videos 发起的原始 JSON Payload。
- 兼容性引擎监控 **(Compatibility Engine)**：
- 重点标注：记录剥离 response_format 参数的 Fallback 过程。
- 日志示例：Fallback Unknown parameter 'response_format' detected. Stripping and retrying via /v1/images/generations...（颜色：#EAB308）。
- 代理诊断：若连接失败，高亮打印基于 curl 的底层错误（包含具体 IP、端口及代理握手信息）。

6. 实施路径建议 (Implementation Guide)

1. 状态管理职能分配：
2. useAppStore：负责 API 全局配置（Key/URL/Proxy）、GET /api/v1/connectivity 状态流。
3. useTaskStore：负责任务列表（Task List）维护、状态轮询逻辑（Polling）及 Webhook 数据同步。
4. useFormStore：管理当前创作面板的响应式数据，处理任务切换时的参数重置逻辑。
5. 开发步骤建议：
6. 架构搭建：实现三栏布局及底部抽屉的 z-index 管理。
7. 动态联动：实现基于 taskType 的表单字段动态销毁 (v-if) 与模型自动加载。

8. 异常捕获：集成 API 拦截器，将所有 400+ 错误及 Fallback 过程实时 Push 到调试终端。
9. **Webhook** 集成：在配置中预留 Webhook 入口，确保前端轮询与后端推送状态的一致性。